

5.1.

teleso T , $a \in T$, $A \in T^{n \times n}$ pre $n=1$

$$a\vec{x} = a\vec{x} \quad \text{vždy}$$

pre $n=2$, $a=0$

$$A = \begin{pmatrix} u & v \\ -u & -v \end{pmatrix}$$

$$u, v, -u, -v \in T$$

 $-u, -v \rightarrow$ inverzné prvky pre súčtanie u a v
(musia existovať ak T je teleso)

$$\downarrow \quad \downarrow$$

$$u-u=0 \quad v-v=0$$

$$A^T = \begin{pmatrix} u & -u \\ v & -v \end{pmatrix}$$

$$A^T \vec{x} = \vec{0}$$

$$\begin{pmatrix} u & -u \\ v & -v \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} uv & -uv \\ uv & -uv \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} uv & -uv \\ -uv & uv \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} uv & -uv \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$0x_2 = 0$$

$$x_2 = t$$

$$uv \cdot x_1 - uv \cdot x_2 = 0$$

$$uv \cdot x_1 = uv \cdot t$$

$$x_1 = \frac{uv \cdot t}{uv} = t$$

$$\vec{x} = t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{Ker } A^T = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$\text{Ker } A^T$ je neprázdna množina.

Podľa tvrdenia 6.22. je zobrazenie f_{A^T} persté práve vtedy, keď

$$\text{Ker } A^T = \{ \vec{0} \}$$

Odkto f_{A^T} nemôže byť persté.

Podľa pozorovania 9.13. má f_{A^T} vlastné číslo 0 práve vtedy, keď

f_{A^T} nie je persté $\Rightarrow a$ je vlastné číslo f_{A^T}

Podľa ~~pozorovania~~ definície 4.81. nie je matica A^T regulárna, čiže je singularná.

Podľa tvrdenia 7.22. platí, že $\det(A^T) = 0$.

Podľa tvrdenia 7.18. platí, že $\det(A) = \det(A^T) \Rightarrow$ matica A je singularná $\Rightarrow$

$\Rightarrow f_A$ nie je persté $\Rightarrow 0$ je vlastné číslo $f_A \Rightarrow a$ je vlastné číslo f_A

pre $n \geq 2$; $a = 0$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & \dots & a_{n-1,n} \\ -(\sum_{i=1}^{n-1} a_{i1}) & -(\sum_{i=1}^{n-1} a_{i2}) & \dots & -(\sum_{i=1}^{n-1} a_{in}) \end{pmatrix}$$

$$A^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & \dots & a_{n-1,n} \\ -(\sum_{i=1}^{n-1} a_{i1}) & -(\sum_{i=1}^{n-1} a_{i2}) & \dots & -(\sum_{i=1}^{n-1} a_{in}) \end{pmatrix}$$

$$A^T \vec{x} = 0$$

vyzkúšame $\vec{x} = (1 \ 1 \ \dots \ 1)^T$, keďže $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ fungovalo pre $n=2$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & -(\sum_{i=1}^{n-1} a_{i1}) \\ a_{21} & a_{22} & \dots & -(\sum_{i=1}^{n-1} a_{i2}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & \dots & -(\sum_{i=1}^{n-1} a_{in}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} a_{11} + a_{12} + \dots - \sum_{i=1}^{n-1} a_{i1} \\ a_{21} + a_{22} + \dots - \sum_{i=1}^{n-1} a_{i2} \\ \vdots \\ a_{n-1,1} + a_{n-1,2} + \dots - \sum_{i=1}^{n-1} a_{in} \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^{n-1} a_{i1} - \sum_{i=1}^{n-1} a_{i1} \\ \sum_{i=1}^{n-1} a_{i2} - \sum_{i=1}^{n-1} a_{i2} \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^{n-1} a_{in} - \sum_{i=1}^{n-1} a_{in} \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\approx \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \text{ je homogénny systém } A^T \vec{x} = 0 \Rightarrow \text{leží v } \text{Ker } A^T$$

$\text{Ker } A^T \neq \{0\} \Rightarrow \exists A^T$ má je netriviálny $\Rightarrow 0$ je vlastné číslo $\Rightarrow$

$\Rightarrow a$ je vlastné číslo $\exists A^T \Rightarrow A^T$ je singularná $\Rightarrow \det A^T = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow \det A = 0 \Rightarrow A$ je singularná $\Rightarrow \exists A$ má je netriviálny $\Rightarrow 0$ je vlastné číslo

$\exists A \Rightarrow a$ je vlastné číslo $\exists A$

pre $n=2$; $a \neq 0$

$$A = \begin{pmatrix} u & w \\ v & z \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} u+v=a \\ w+z=a \end{matrix}$$

Podľa tvrdenia 9.24. je a vlastným číslom A práve vtedy, keď je matica $(A - aI_n)$ singularná

$$A - aI_n = \begin{pmatrix} u-a & w \\ v & z-a \end{pmatrix}$$

$$\begin{matrix} \downarrow & \downarrow \\ u-a+v & w+z-a \\ = u+v-a & = a-a=0 \\ = a-a=0 & \end{matrix}$$

$\rightarrow$ týmto sme si matricu prevedli na tvar pre $n=2$; $a \neq 0$, v ktorom nie je singularná $\Rightarrow a$ je vlastné číslo pre A

pre $n \geq 2$; $a \neq 0$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$$a_{11} + a_{21} + \dots + a_{n1} = a$$

$$a_{12} + a_{22} + \dots + a_{n2} = a$$

$$a_{1n} + a_{2n} + \dots + a_{nn} = a$$

$$A - aI_n = \begin{pmatrix} a_{11} - a & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - a & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - a \end{pmatrix}$$

$\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$
 $a - a = 0$ $a - a = 0$ $a - a = 0$

→ prevedli sme si to na prípad
 $n \geq 2$; $a = 0$, v ktorom prípade,
 je singulárny
 $\Rightarrow a$ je vlastné číslo A